

ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES

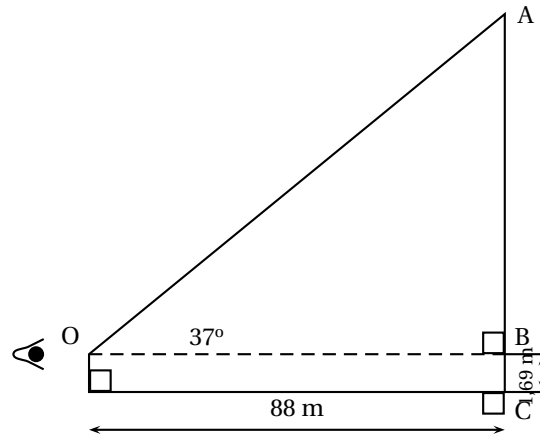
12 points

Exercice 1

Michel s'est reculé pour mieux admirer un monument en entier.

Il se trouve maintenant à 88 m de celui-ci et l'angle entre l'horizontale de ses yeux et le haut du monument est de 37° (schéma ci-contre).

Sachant que les yeux de Michel sont à 1,69 m du sol, calculer la longueur AC (arrondir à 0,01 m près).



Voici une liste de monuments connus et leurs hauteurs respectives :

Acropole d'Athènes	50 m	Panthéon	80 m
Arc de triomphe de l'étoile	49,55 m	Pyramide de Kheops	138 m
Notre Dame de Paris	68 m	Basilique St Pierre de Rome	45 m

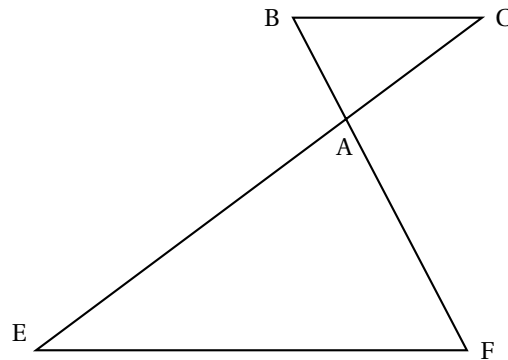
De quel monument peut-il s'agir ?

Exercice 2

Sur la figure ci-contre :

A est le point d'intersection de [BF] et de [CE].
On a $AB = 4,2$ cm ; $AC = 5,6$ cm ; $BC = 7$ cm ; $AE = 9,2$ cm et $AF = 6,9$ cm.

1. Démontrer que le triangle ABC est rectangle en A.
2. Les droites (BC) et (EF) sont-elles parallèles ? Justifier votre réponse.



Exercice 3

Sur la feuille annexe :

1. Tracer le symétrique D_2 du drapeau D_1 par rapport au point O.
2. Tracer le symétrique D_3 du drapeau D_1 par rapport à la droite (HE).
3. Tracer l'image D_4 du drapeau D_1 par la translation de vecteur $\overrightarrow{FG}$.
4. Tracer l'image D_5 du drapeau D_1 par la rotation de centre O, d'angle 90° , dans le sens de la flèche.

PROBLÈME**12 points**

La figure est commencée au verso de la feuille annexe. La compléter au fur et à mesure des questions.

ABC est un triangle tel que $AB = 5$ cm et $BC = 7,5$ cm.

D est le point du segment [AB] tel que $AD = 2$ cm.

La parallèle à la droite (BC) passant par D coupe le segment [AC] en E.

1.
 - a. Démontrer que $DE = 3$ cm.
 - b. En déduire que le triangle BDE est isocèle.
2.
 - a. Justifier que les angles $\widehat{DEB}$ et $\widehat{EBC}$ sont égaux.
 - b. En déduire que la demi-droite (BE) est la bissectrice de l'angle $\widehat{ABC}$.
3.
 - a. Construire le point F tel que $\overrightarrow{BF} = \overrightarrow{DE}$.
 - b. Démontrer que le quadrilatère BDEF est un losange.
 - c. On note I le centre du losange BDEF.
Démontrer que le triangle BDI est rectangle.
4. Dans le triangle ABC, on a $\widehat{ABC} = 60^\circ$.
 - a. Quelle est la longueur de [DF] ? Justifier.
 - b. Calculer la valeur exacte de BI, et en déduire celle de BE.
 - c. Calculer l'aire du losange BDEF.

Feuille annexe à rendre avec la copie

ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES
Exercice 3